

CONFERENCIA #5.

TEMA # 3: Balance de masa

Contenido

- Expresión general del balance de masa.
- Objetivos del balance de masa y programa de análisis.
- Balance de masa en procesos sin reacción química.

INTRODUCCIÓN

Conocer la cantidad de cada uno de los materiales que intervienen en un proceso determinado resulta un aspecto importante dentro del trabajo de la ingeniería química, ya que, junto a otros aspectos que establecen las características mediante las cuales se lleva a cabo un fenómeno, ya sea físico o químico, podrán coordinarse los efectos totales debidos al fenómeno en cuestión, así como poder realizar un análisis económico de dicha situación ingenieril. Aspectos tan comúnmente encontrados en el y trabajo práctico como son el diseño y la evaluación de equipos se pueden citar a manera de ejemplo de lo expuesto anteriormente.

Así para el proceso de transferencia de calor, como el calentamiento de un líquido la cantidad de calor que debe suministrarse para aumentar su temperatura hasta un valor dependerá de la masa que deba calentarse o para realizar la evaluación del rendimiento para el producto de interés en una reacción química, es necesario las cantidades de reactivos y productos en dicha transformación.

Las cantidades de los materiales involucrados en un proceso se pueden obtener directamente por medio de mediciones en el mismo, pero ello no es siempre posible pues no en todos los puntos de una planta hay posibilidades de realizar una medición de flujo o tomar una muestra para conocer la composición de la corriente en cuestión. Debido a esto se hace necesario establecer un método de cálculo que permita a partir de un mínimo de información, conocer la cantidad presente de cada uno de los materiales en las corrientes de interés, así surge el llamado método del balance de masa, cuyo fundamento general es el establecimiento de un cierto número de ecuaciones independientes a partir de los cuales las diferentes incógnitas pueden determinarse. Este método se basa en el principio de conservación de la materia y no es más que un conteo exacto de los materiales que entran, salen o se acumulan en un proceso durante un tiempo de operación.

Los fines que se persiguen en este tema son el de conocer el método del balance de masa y su aplicación a los cálculos en los diferentes procesos industriales donde se presentan transformaciones físicas y químicas. Por todo lo señalado anteriormente el balance de masa constituye una de las técnicas fundamentales de la ingeniería química.

En esta conferencia, además de ciertos aspectos generales, se analizará la aplicación de la técnica del balance de masa en procesos donde no ocurran reacciones químicas.

DESARROLLO.

En la industria química, como parte de procesos más generales, existen numerosas operaciones en las que no se producen reacciones, entre los que se pueden mencionarse:

- Mezclado (tecnologías de pinturas).
- Destilación (tecnologías del petróleo, del alcohol)
- Separación (empleando diferentes medios)

Todas ellas deben evaluarse por ello los objetivos fundamentales de esta conferencia son :

- a) Conocer las expresiones generales del balance de masa.
- b) Analizar la técnica del balance de masa en procesos donde no ocurren reacciones químicas.

Expresión general del balance de masa.

El balance de masa no es más que una consecuencia de la ley de conservación de la materia y mediante las expresiones que del mismo se deriven podrán cuantificarse las cantidades de las diferentes sustancias en un proceso para un tiempo de operación. Hay diferentes maneras de expresar la ecuación general del balance de masa, pero todas pueden llevarse a la siguiente expresión general, aplicada en este caso a un compuesto.

$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se acumula} \\ \text{de un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{sale de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se forma} \\ \text{de un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{reacciona} \\ \text{de un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right]$$

Donde los términos formación y consumo corresponden a la masa del compuesto obtenido, si es producto y la masa de compuesto consumida, si es reactivo, correspondiente a un proceso con reacción química.

Esta expresión se aplica al sistema en el que se quiere realizar el balance de masa. En este tema solo nos ocuparemos de aquellos sistemas que se encuentran en régimen estacionario (las propiedades del mismo no cambian con el tiempo en cada punto del sistema) y por tanto no existe acumulación.

Por tanto la primera implicación sería que:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se acumula} \\ \text{de un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] = 0$$

Pasaremos ahora a obtener la derivación de la ecuación para algunos casos particulares.

a-) Procesos estacionarios donde no ocurran reacciones químicas(BM s/rq).

¿Qué simplificaciones podemos realizar a la ecuación general?

Masa que se acumula de un compuesto = 0

Masa que se forma de un compuesto = 0

Masa que reacciona de un compuesto = 0

o sea

$$0 = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{sale de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] + 0 - 0$$
$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{sale de} \\ \text{un} \\ \text{compuesto} \end{array} \right]$$

Expresión que puede aplicarse también al flujo total de las corrientes.

b-) Procesos estacionarios donde si ocurren reacciones químicas (BM c/rq).

En este caso hay que separar el balance por compuesto en sus dos posibilidades: reactivo y producto.

b1-) Para un reactivo

¿Que simplificaciones podemos realizar a la ecuación general?

Masa que se acumula de un compuesto = 0

Masa que se forma de un compuesto = 0

$$0 = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{un} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{Sale de} \\ \text{un} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{que} \\ \text{reacciona de} \\ \text{un reactivo} \end{array} \right]$$
$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{Sale del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{reacciona} \\ \text{del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right]$$

B2-) Para un producto.

¿Qué simplificaciones podemos realizar a la ecuación general?

Masa que se acumula de un componente = 0

Masa que reacciona del componente = 0

$$0 = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra del} \\ \text{producto} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{sale del} \\ \text{producto} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se forma} \\ \text{del} \\ \text{producto} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{Sale del} \\ \text{producto} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra del} \\ \text{producto} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se forma} \\ \text{del} \\ \text{producto} \end{array} \right]$$

Resumiendo la ecuación general del balance de masa puede plantearse fácilmente partiendo de la lógica del principio de conservación de la materia y entonces, realizando las simplificaciones propias para cada tipo de procesos se obtienen las expresiones particulares que deben ser de perfecto dominio para alcanzar los objetivos propuestos. En el texto, en el epígrafe 3.3 Pág. 212 se presenta una clasificación de los procesos, que aunque no es la única en ingeniería da una idea clara de sus características, por lo que debe leerse con atención por los alumnos.

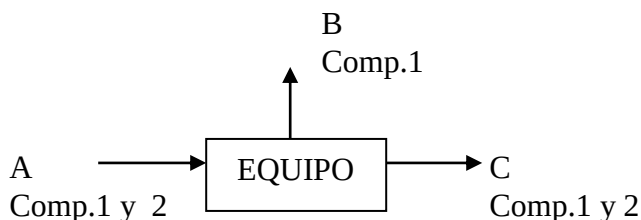
Objetivos y programa de análisis del balance de masa.

Entre los objetivos más importantes del balance de masa se tienen:

- 1- Si las corrientes que entran y salen de un proceso dado pueden medirse y analizar su composición, el objetivo del balance de masa es solo **COMPROBAR** la medición realizada.
- 2- Si en el proceso hay corrientes donde resulta imposible o no económico realizar la medición directa del flujo o de la composición de la corriente y se cuenta con un mínimo de datos necesarios de las restantes corrientes, con las técnicas del balance de masa se puede **OBTENER** la información sobre los parámetros no conocidos.
- 3- En caso de procesos perspectivas, el balance de masa puede servir para contribuir al diseño de equipos o evaluar la economía de dichos procesos.

Un aspecto importante para aplicar la técnica del balance de masa es poseer un esquema lógico y ordenado para abordar la solución del problema o sea, elaborar un programa de análisis. A continuación se plantea uno, cuyos pasos generales son:

a- Interpretación del problema.



Esto se realiza con la ayuda de un diagrama de bloques, donde se destacan los equipos y las corrientes, los componentes que integran dichas corrientes, los datos disponibles, o sea se sintetiza el problema designado con números o letras a las corrientes y a los componentes.

b- Selección de una base de cálculo adecuada.

Esto tiene dos objetivos:

- Hacer los cálculos más sencillos.
- Resolver problemas que aparentemente no tiene solución.

Esta base de cálculo es un factor de escala, o sea, todas las respuestas extensivas obtenidas a partir de dicho valor diferente, habría que convertir las respuestas antes obtenidas para lograr el resultado correcto del problema.

Si en la solución del balance se determinan que en un punto del sistema circulan 20 kg/min de NH_3 , ¿ Cuantos kg circularán en una hora?

La mayoría de los problemas requieren de una buena elección de la base de cálculo pues esto puede simplificar grandemente los cálculos, pero es importante destacar que en la resolución de un problema **solo puede establecerse una base de cálculo**, pues las respuestas serán incorrectas si la obtención de los valores de las diferentes incógnitas se tomaran diferentes valores para la base de cálculo escogida o se tomarán diferentes bases de cálculo.

Entre las bases de cálculo más convenientes se tiene:

- Tomar el flujo o cantidad de una de las corrientes que entra o sale del proceso, seleccionando aquella en la que se disponga de la mayor cantidad de información.
- Tomar como caso particular del anterior, el flujo de un componente inerte o elemento de correlación que es aquel cuya masa no varía al someterse al proceso.

En el caso de la oxidación del SO_2 por empleo del aire seco ¿Cuál sería el elemento de correlación?

- Para sistemas de flujo estacionario, donde se conozca el valor de uno o más flujos en el proceso, la base de cálculo más conveniente sería el tiempo.

c- Determinación de los grados de libertad del proceso(v).

$V = \# \text{ Ecuaciones Independientes} - \# \text{ Incógnitas}$ para el caso en que $V = 0$, el sistema es perfectamente soluble.

**¿ A qué conclusión se llega si $V > 0$?
¿y si $V < 0$, que implica para ese sistema?**

d- Solución numérica del problema.

Una vez determinado que el sistema tiene solución, se seleccionan las ecuaciones a emplear, se establece el orden de cálculo y se obtienen los valores numéricos deseados.

e- Comprobación de los resultados.

Si se estima conveniente.

Resumiendo: Hemos visto que los objetivos del balance de masa son múltiples pero todos vinculados al trabajo del ingeniero químico en sus perfiles propios de planta (verificación o cálculo de flujos materiales) o en los de diseño (proyección de tecnologías). De manera general los pasos a seguir en la aplicación de la técnica del balance de masa quedaron bien establecidos, deduciéndose que la selección de la base de cálculo que la selección de la base de cálculo y el cálculo de los grados de libertad resultan los conceptos más importantes.

Balance de mas en procesos estacionarios sin reacción química.

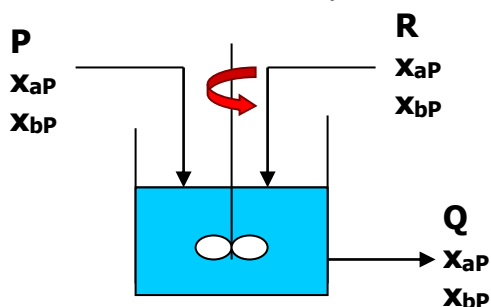
Para la solución de los balances en estos sistemas las variables a considerar son:

- a- masas o flujos másicos (si esta se refiere a la unidad de tiempo) ya sea de un componente en la corriente o de la corriente en su conjunto.
- b- Número de moles o flujos molares para las mismas.
- c- Flujo volumétrico, o sea el volumen por unidad de tiempo, aplicado fundamentalmente a sistemas gaseosos.
- d- Unidades de composición (fraccionada o porcentual) másicas o molares.

¿Cómo se establece la ecuación de balance para este caso particular?

$$\left[\begin{array}{l} \text{Masa que} \\ \text{entra del} \\ \text{componente} \\ \text{o de las} \\ \text{corrientes} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{Masa que} \\ \text{sale del} \\ \text{componente} \\ \text{o de las} \\ \text{corrientes} \end{array} \right]$$

Para ejemplificar la aplicación del programa de análisis en este caso, tomaremos la situación particular de un mezclador para un sistema binario.



a,b son los componentes

P,R y Q corrientes de entrada y salida conteniendo a los componentes **a** y **b**.

así x_{aR} = composición del componente **a** en la corriente **R**.

¿ y como se interpreta x_{bQ} ?

La base de cálculo se seleccionará según sean los valores conocidos en las corrientes por lo que centraremos la atención en como se establece el número de ecuaciones independientes.

Ecuaciones propias del Balance de masa.

Es posible plantear ecuaciones de balance de masa iguales a $n + 1$, donde n es el número total de componentes involucrados en el balance, pero solo de ellas serán independientes n ecuaciones.

$P + R = Q \quad (1)$	Balance Total.
$Px_{aP} + Rx_{aR} = Qx_{aQ} \quad (2)$	Balance Componente a
$Px_{bP} + Rx_{bR} = Qx_{bQ} \quad (3)$	Balance Componente b

Aquí hay que insistir con el alumno para que quede bien claro por que el producto del flujo total de la corriente por la composición del componente en la corriente daría la cantidad del componente en esa corriente.

¿Se cumple lo planteado anteriormente para el número de ecuaciones de balance?

$n = 2 \quad \therefore \text{Nº de Ecuaciones independientes} = 1 + 2 = 3$

¿Qué sucedería si las ecuaciones 2 y 3 se suman?

Que daría la ecuación 1, por tanto no todas son independientes, en este caso son 2, igual al número de componentes.

Puntualizar que en el término Fx_{iF} cuando F = Flujo másico, x_{iF} , fracción másica.
 F = Flujo molar, x_{iF} , fracción molar.

Ecuaciones restrictivas de composición (ERC).

Para cada corriente se cumple que la suma de las fracciones másicas o molares de todos los componentes es igual a la unidad, por lo que habrá tantas ecuaciones restrictivas de composición como corrientes en el sistema, así, para este caso, se tendrá:

$x_{aP} + x_{bP} = 1 \quad (4)$	para la corriente P
$x_{aR} + x_{bR} = 1 \quad (5)$	para la corriente R
$x_{aQ} + x_{bQ} = 1 \quad (6)$	para la corriente Q

Para este caso, habrá entonces 5 ecuaciones linealmente independientes (**ELI**).

Además, si se tienen algunas relaciones particulares que indiquen algún tipo de vinculación entre corrientes o entre compuestos de diferentes corrientes, como por ejemplo:

$R = 1/2 Q$, $R x_{aR} = 1/5 Q x_{aQ}$, se contarán como ecuaciones restrictivas específicas(**ERE**) ya que sin ser propiamente de composición, establecen una relación fija entre variables del proceso.

Concluyendo, se puede plantear que:

$$\# \text{ ELI} = \# \text{ Componentes} + \# \text{ ERC} + \# \text{ ERE}$$

ELI- número de ecuaciones linealmente independientes.

Componentes – n ecuaciones propias del balance

ERC- # de ecuaciones restrictivas de composición como corrientes indefinidas tenga el sistema.

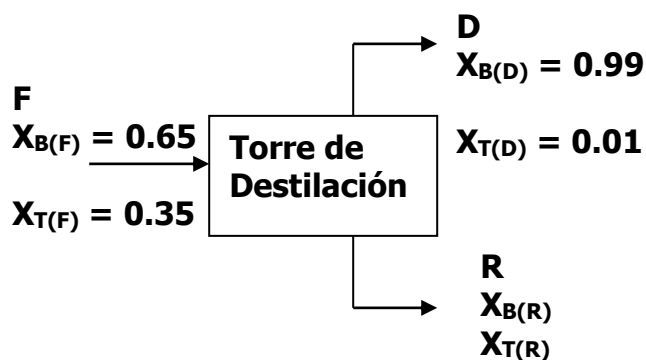
ERE- # ecuaciones específicas o especiales como relaciones de variables se presenten.

Cuando el **# ELI** planteadas en el sistema dado sea igual al número de incógnitas, el sistema tiene solución.

Vamos a resumir lo estudiado para estos sistemas (BM s/rq) con problema resuelto:

Ejemplo:

Una mezcla de benceno y tolueno se alimenta a una columna de destilación de manera que el 5 % del benceno alimentado sale en la corriente de fondo. Calcular flujo y composición de la corriente R.



Una vez interpretado el problema, es necesario calcular los grados de libertad:

Calcular los grados de libertad:

$$V = 4 - 5 = -1$$

no hay solución pues el #de incógnitas es mayor que # de ecuaciones.

Como no se ha seleccionado ninguna base de cálculo y no se conoce ningún valor de flujo de las corrientes, esto da la posibilidad de tomar como base de cálculo un flujo másico de una de las corrientes, lo que eliminará una incógnita, reduciendo los grados de libertad a cero y haciendo posible la solución.

Base de cálculo: 100 kg/ h de la corriente F.

- **Ecuaciones de balance.**

$$F = D + R \quad (1)$$

$$F x_{BF} = D x_{BD} + R x_{BR} \quad (2)$$

$$F x_{TF} = D x_{TD} + R x_{TR} \quad (3)$$

global total
para el benceno
para el tolueno

De estas tres ecuaciones solo dos son independiente (tantas como componentes).

- **Restrictivas de composición.**

Para R: $x_{BR} + x_{TR} = 1 \quad (4)$

- **Restrictivas especiales.**

$$R x_{BR} = 0.05 F x_{BF} \quad (5)$$

Hay 4 ecuaciones linealmente independientes, tomemos las siguientes:

$$100 = D + R \quad (1)$$

$$100(0.65) = 0.99 D + R x_{BR} = 65 \quad (2)$$

$$x_{BR} + x_{TR} = 1 \quad (4)$$

$$R x_{BR} = 0.05 (100)(0.65) \quad (5)$$

Se pasa a resolver el sistema:

Sustituyendo (5) en (2) $65 = 0.99 D + 3.25$

de (1) $100 = 62.37 + R$

de (5) $37.63 x_{BR} = 3.25$

de (4) $0.086 + x_{TR} = 1$

R/ $\left\{ \begin{array}{l} D = 62.37 \text{ kg.} \\ R = 37.63 \text{ kg} \\ x_{BR} = 0.086 \\ x_{TR} = 0.0914 \end{array} \right\}$

¿cuál sería la respuesta si se tomaran 500 kg de la corriente F?

CONCLUSIONES.

En esta conferencia hemos comenzado el estudio de la técnica del balance de masa la que es, sin dudas, el cálculo más universal que realiza el ingeniero químico.

¿Cuál es la expresión general para el caso particular de un proceso estacionario donde no ocurren reacciones químicas?

Entre los pasos fundamentales para la realización del balance de masa se destacan la selección de la base de cálculo y la determinación de los grados de libertad. La base de cálculo es un factor de escala que ayuda en la realización de los cálculos.

¿Cómo se determinan los grados de libertad?

No de Ecuaciones linealmente independientes :

- Tantas ecuaciones de balance como componentes.
- Tantas ecuaciones restrictivas de composición como corrientes independientes existan.

- Tantas ecuaciones restrictivas especiales como se planteen.

Orientaciones para el estudio independiente.

- Texto Pág. 209 – 237.
- Estudiar epig. 3.0, 3.1, 3.2, 3.4, y 3.5; leer 3.3.
- Estudiar ejemplos resueltos 3.1(Pág. 224), 3.2(Pág. 226), 3.6(Pág. 236).
- Enfatizar en el estudio de los ejemplos resueltos 3.9(Pág. 251), 3.10(Pág. 254).

La forma de abordar el balance de masa para procesos sin reacción química se ha estudiado, pero por ser la reacción química un proceso presente en casi todas las tecnologías químicas, la próxima conferencia tendrá como objetivo estudiar el balance en reacciones químicas.